

FIȘĂ DE LUCRU NR. 2

Informatică - Python | Clasa a IX-a | Curriculum de specialitate

Temă: Metoda bulelor (Bubble Sort)

Nume și prenume: _____

Data: _____

Notă: _____

NOȚIUNI TEORETICE

Metoda bulelor este utilizată pentru **sortarea elementelor unei liste**. **Principiu:** Se parcurg elementele adiacente și se interschimbă cele aflate în ordine greșită. La finalul fiecărei parcurgeri, cel mai mare element nesortat ajunge pe poziția sa finală.

Optimizare: dacă o parcurgere nu produce nicio interschimbare, lista este deja sortată și algoritmul se oprește.

Complexitate: cazul cel mai nefavorabil $O(n^2)$ comparări; cazul favorabil (lista deja sortată) $O(n)$.

Exemplu rezolvat: Sortați crescător lista $a = [6, 4, 8, 2, 5]$

Problemă: Lista inițială este $[6, 4, 8, 2, 5]$, $n = 5$ elemente.

Rezolvare - urmărirea parcurgerilor (i = indexul parcurgerii):

Parcurgerea	Interschimbări efectuate	Lista după parcurgere
$i = 0$	$6 > 4$ swap, $6 < 8$ nu, $8 > 2$ swap, $8 > 5$ swap	$[4, 6, 2, 5, 8]$
$i = 1$	$4 < 6$ nu, $6 > 2$ swap, $6 > 5$ swap	$[4, 2, 5, 6, 8]$
$i = 2$	$4 > 2$ swap, $4 < 5$ nu	$[2, 4, 5, 6, 8]$
$i = 3$	nicio interschimbare -> STOP	$[2, 4, 5, 6, 8]$

Concluzie: Lista sortată: $[2, 4, 5, 6, 8]$. S-au efectuat 3 parcurgeri complete și una de verificare.

Cod Python - două variante:

Varianta 1	Varianta 2
<pre>def sortare_bule(a): n = len(a) for i in range(n - 1): schimb = False for j in range(n - 1 - i): if a[j] > a[j + 1]: aux = a[j] a[j] = a[j + 1] a[j + 1] = aux schimb = True if not schimb: break return a</pre>	<pre>def sortare_bule(a): schimb = True while schimb: schimb = False for j in range(len(a) - 1): if a[j] > a[j + 1]: aux = a[j] a[j] = a[j + 1] a[j + 1] = aux schimb = True return a</pre>

Ambele variante produc același rezultat.

EXERCIȚII

Exercițiul 1 (2p) - Urmăriți algoritmul

Aplicați metoda bulelor pe lista $a = [7, 3, 9, 1, 5]$. Completați tabelul de mai jos.

Parcurerea	Interschimbări efectuate	Lista după parcurgere
$i = 0$		
$i = 1$		
$i = 2$		
$i = 3$		

Exercițiul 2 (2p)

Scrieți un program Python complet care citește n numere întregi de la tastatură, le sortează crescător cu metoda bulelor și le afișează sortate.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercițiul 3 (2p)

Modificați funcția `sortare_bule(a)` pentru a sorta lista în ordine **descrescătoare**. Testați pe lista $[4, 1, 7, 2, 9, 3]$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercițiul 4 (2p)

Modificați funcția astfel încât să returneze și **numărul total de interschimbări** efectuate. Afișați lista sortată și numărul de interschimbări pentru lista [5, 1, 4, 2, 8].

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercițiul 5 (2p) - Găsiți diferențele

Comparați cele două variante de cod din exemplul rezolvat. Completați tabelul cu diferențele observate:

Aspectul comparat	Varianta 1	Varianta 2
Structura de control exterioară		
Cum se oprește algoritmul		
Parcurgerea internă (for j ...)		
Variabila n folosită explicit		

Care variantă vi se pare mai ușor de înțeles și de ce?

.....

.....

.....